

# Operazioni sui grafici



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Operazioni sui grafici</b>          | <b>2</b> |
| 1.1      | Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$ | 2        |
| 1.2      | Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$ | 3        |
| 1.3      | Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$   | 3        |
| 1.4      | Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$    | 5        |
| 1.5      | Operazioni relative a $y_5 =  f(x) $   | 6        |
| 1.6      | Operazioni relative a $y_6 = f( x )$   | 8        |

# 1 Operazioni sui grafici

- Conoscendo il grafico di una funzione  $y = f(x)$  mediante semplici trasformazioni geometriche è possibile disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

$$y_1 = f(x) + a, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1a)$$

$$y_2 = f(x + a), \quad a \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$y_3 = k f(x), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1c)$$

$$y_4 = f(kx), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1d)$$

$$y_5 = |f(x)| \quad (1e)$$

$$y_6 = f(|x|) \quad (1f)$$

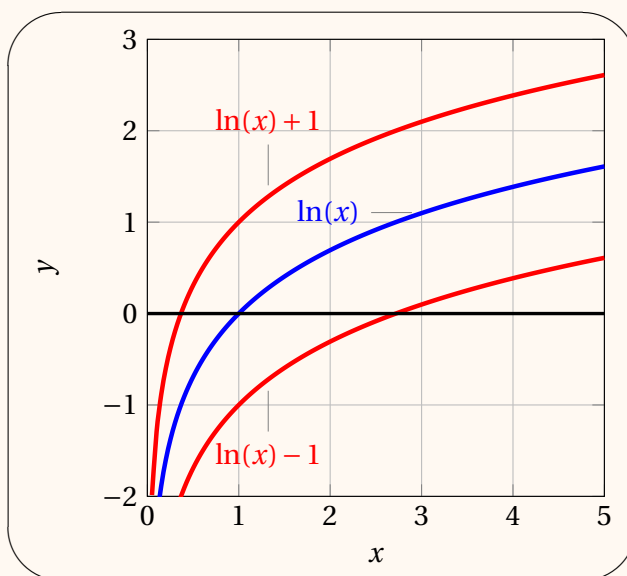
- Pertanto, a partire dalle funzioni elementari, è possibile costruire, mediante queste operazioni, una grande varietà di nuove funzioni. Queste operazioni creano **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** della funzione originale.

## 1.1 Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

**Esempio 1:** Operazioni sui grafici relative a  $y_1 = f(x) + a$

Consideriamo  $y = \ln x$ . Allora

$$y_1 = \ln(x) + a \quad (x > 0).$$



- Il grafico di  $y_1$  si ottiene da quello di  $y$  con una **traslazione** di  $a$  unità **verso l'alto** se  $a > 0$ , **verso il basso** se  $a < 0$ .

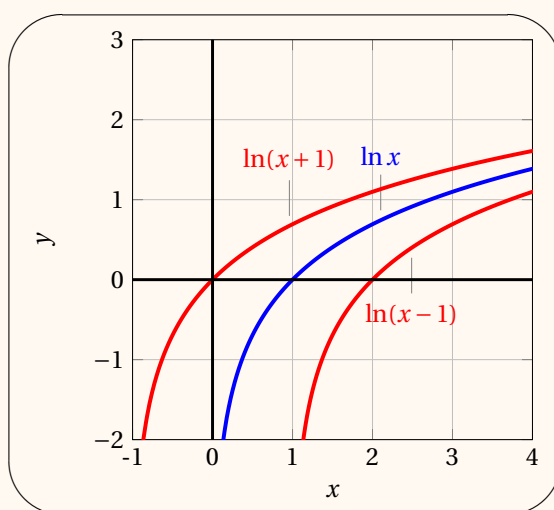
## 1.2 Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

### Esempio 2: Operazioni sui grafici relative a $y_2 = f(x + a)$

Consideriamo ancora  $y = \ln x$ . Allora

$$y_2 = \ln(x + a).$$

Essendo  $\ln x$  definito per  $x > 0$ ,  $\ln(x + a)$  sarà definito per  $x + a > 0$  e cioè per  $x > -a$ . Poiché  $\ln x = 0$  se  $x = 1$ , si ha  $\ln(x + a) = 0$  per  $x + a = 1$  e cioè  $x = 1 - a$ .



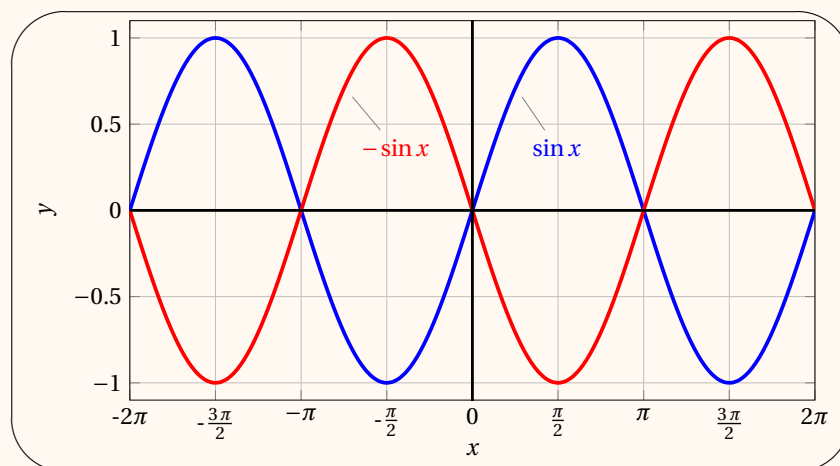
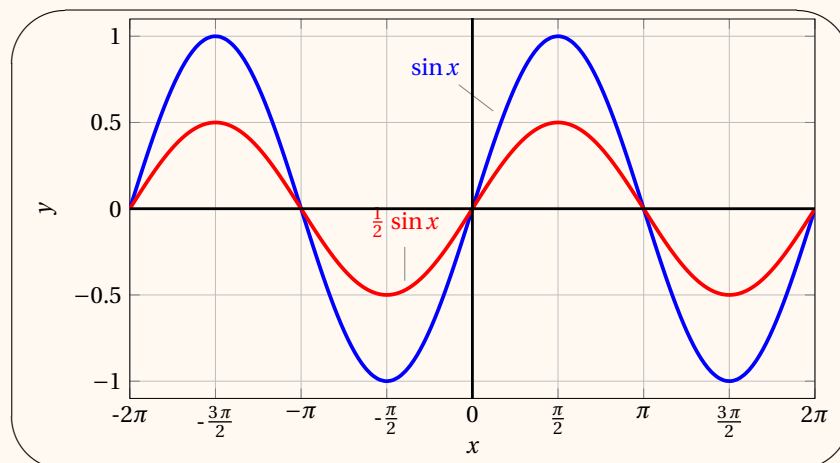
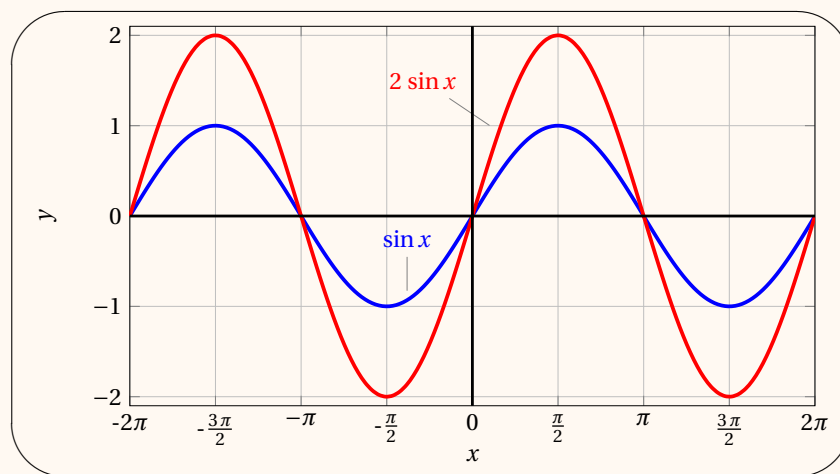
- Il grafico di  $y_2$  si ottiene da quello di  $y$  con una **traslazione** di  $a$  unità a **sinistra** se  $a > 0$ , a **destra** se  $a < 0$ .

## 1.3 Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$

- Il grafico di  $y_3 = k f(x)$  si ottiene da quello di  $f$  moltiplicando per  $k$  tutte le ordinate  $f(x)$ .
- In particolare se  $k = -1$  le ordinate sono semplicemente cambiate di segno, cosicché il grafico di  $y_3$  è simmetrico, rispetto  $x$ , a quello di  $f$ .
- Osserviamo che se  $k > 1$ , il grafico si “**stira**” nella **direzione verticale**, dilatando verso l’**alto** le ordinate **positive** e verso il **basso** quelle **negative**.
- Al contrario, se  $0 < k < 1$  il grafico si “**contrae**”, sempre in direzione verticale.
- Perciò l’operazione di moltiplicazione di  $f(x)$  per  $k$  ha il significato geometrico di **dilatazione** (se  $|k| > 1$ ) o **contrazione** (se  $|k| < 1$ ) sull’asse delle  $y$ , eventualmente accompagnata da una **riflessione rispetto all’asse  $x$** , se  $k < 0$ .

### Esempio 3: Operazioni sui grafici relative a $y_3 = k f(x)$

Consideriamo  $y = \sin x$ , allora  $y_3 = k \sin(x)$ .

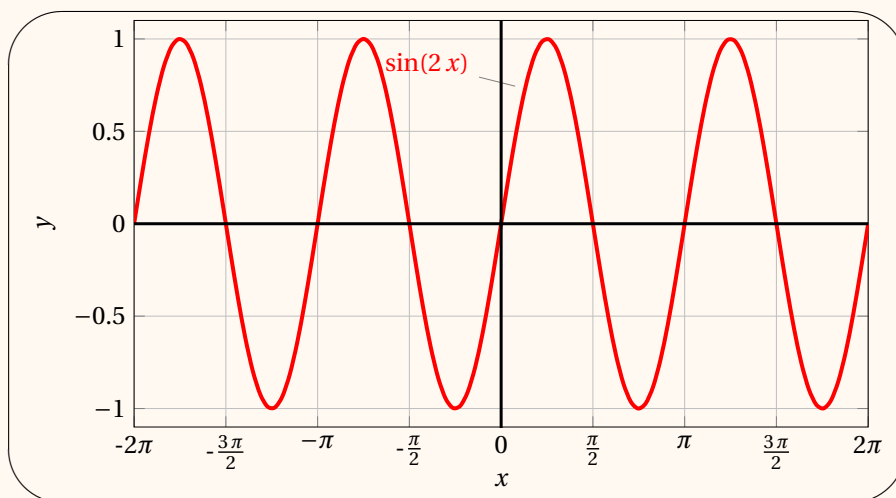
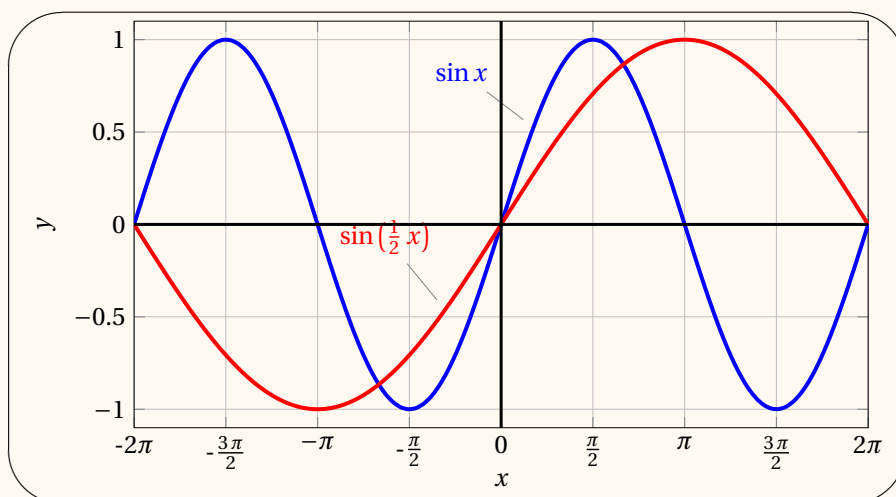


## 1.4 Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$

- Il grafico di  $y_4 = f(kx)$  si ottiene da quello di  $f(x)$  con un **cambiamento di scala** sull'asse delle  $x$ .
- Se  $k > 1$ ,  $kx$  cresce più rapidamente di  $x$  e perciò il grafico di  $y_4$  sarà simile a quello di  $f$  ma con oscillazioni più rapide, ovvero sarà “**compresso**” in **direzione orizzontale**, di un fattore  $\frac{1}{k}$ .
- Analogamente se  $0 < k < 1$  il grafico apparirà “**dilatato**” in **direzione orizzontale**, con oscillazioni più dolci.
- Se  $k < 0$ , oltre ad una compressione (se  $|k| > 1$ ) o dilatazione (se  $|k| < 1$ ) sull'asse delle  $x$  ci sarà una **riflessione rispetto all'asse delle  $y$** .

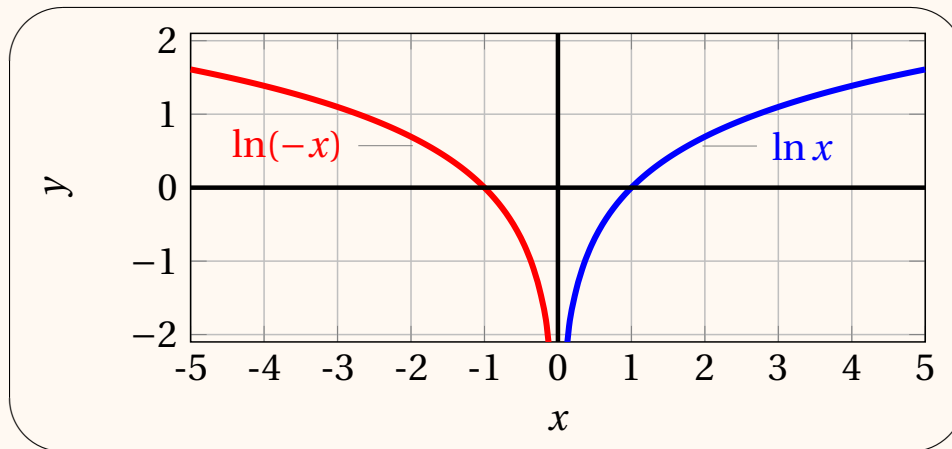
### Esempio 4: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo  $y = \sin x$ , allora  $y_4 = \sin(kx)$ . Con  $k = \frac{1}{2}$  e  $k = 2$  abbiamo:



#### Esempio 5: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo  $y = \ln x$ , allora  $y_4 = \ln(kx)$ . Con  $k = -1$  abbiamo:



### 1.5 Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

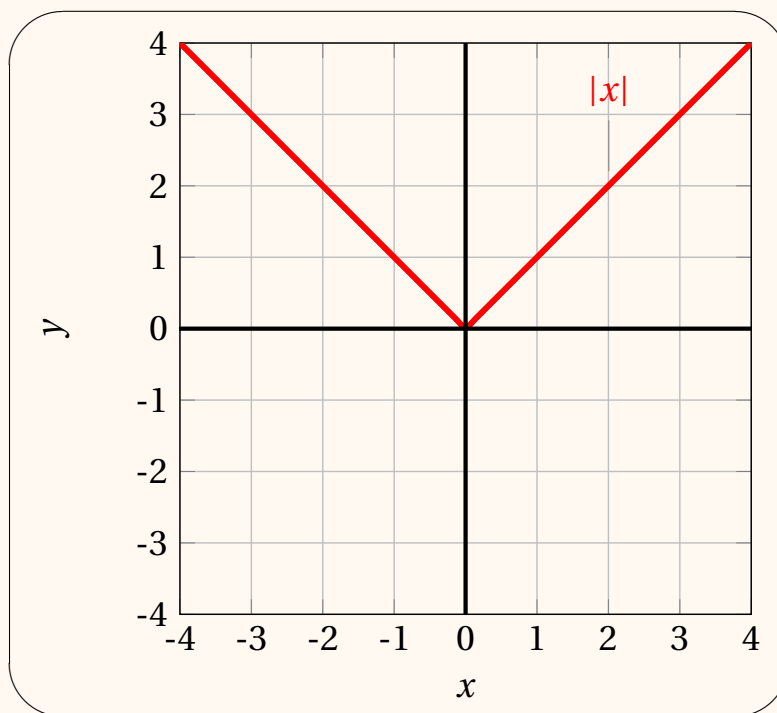
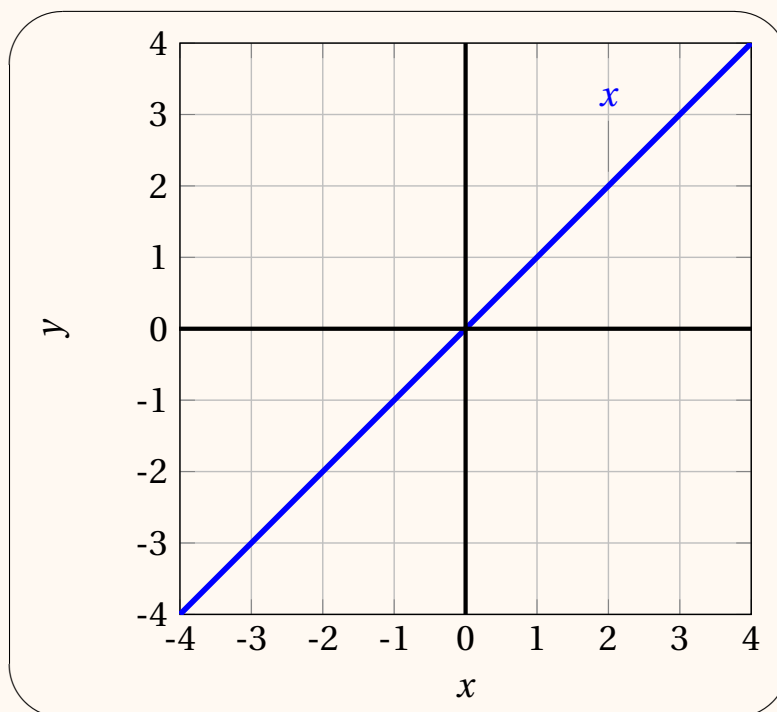
Valore assoluto di  $f(x)$ :

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{if } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{if } f(x) < 0 \end{cases}$$

- Nel passare dal grafico  $y = f(x)$  a  $y_5 = |f(x)|$  i punti a **ordinata non negativa rimangono inalterati** mentre quelli a **ordinata negativa vengono trasformati nei loro simmetrici rispetto all'asse  $x$** .
- Il grafico  $y_5 = |f(x)|$  si ottiene da quello di  $f$  “ribaltando” simmetricamente rispetto all'asse delle ascisse la parte del grafico di  $f$  che si trova nel semipiano inferiore e lasciando inalterato il resto.

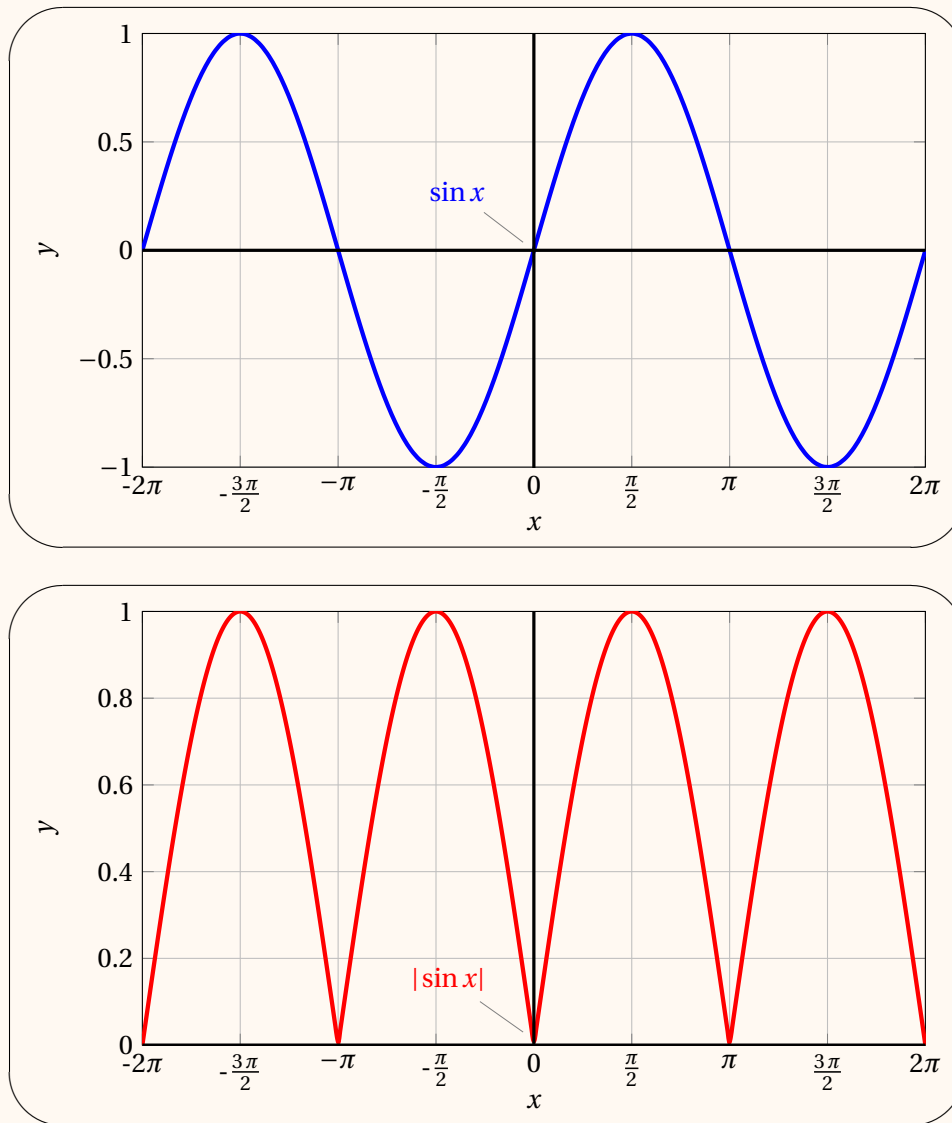
**Esempio 6: Operazioni sui grafici relative a  $y_5 = |f(x)|$**

Consideriamo  $y = x$  allora  $y_5 = |x|$



### Esempio 7: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo  $y = \sin x$  allora  $y_5 = |\sin x|$



## 1.6 Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

- Infine, per tracciare il grafico  $y_6 = f(|x|)$ , osserviamo che:  $|x| = x$  per  $x \geq 0$ , e quindi nel semipiano destro i due grafici coincidono
- Abbiamo  $|-x| = |x|$ , e quindi  $y_6$  è una funzione pari, perciò simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.
- Di conseguenza il grafico  $y_6 = f(|x|)$  verrà tracciato **lasciando inalterato il grafico di  $f$  nel semipiano destro e ribaltandolo simmetricamente rispetto all'asse delle ordinate.**

**Esempio 8: Operazioni sui grafici relative a  $y_6 = f(|x|)$**

Consideriamo  $y = e^x$  allora  $y_6 = e^{|x|}$

